

NovaSync Solutions: Portal de Documentación Técnica y Arquitectura

ID del Documento: DOC-ARCH-001 **Categoría:** Base de Conocimiento / Infraestructura
Nivel de Acceso: Administradores de TI y Desarrolladores

1. Guía de Integración de Hardware y Dispositivos End-Point

Para garantizar una conectividad fluida con la infraestructura en la nube de NovaSync, todo el hardware desplegado por el cliente debe cumplir con nuestros estándares de certificación de red. El panel de administración clasifica y gestiona los dispositivos a través de los siguientes parámetros:

- **Tecnología Dualband (**duallband**):** La plataforma requiere de manera preferencial que los dispositivos cliente soporten conectividad de doble banda. Esto permite a nuestro motor de enrutamiento balancear la carga de tráfico de forma dinámica, reduciendo la latencia durante la transmisión simultánea de voz y datos.
- **Capacidad Web y API (**hnd_webcap**):** Los dispositivos deben contar con soporte de capacidad web habilitado. Esta característica es fundamental para que el hardware pueda comunicarse con nuestras APIs RESTful, descargar configuraciones automáticas (provisioning) y sincronizar el estado de la conexión con el panel de control.
- **Valoración del Hardware (**hnd_price**):** Para propósitos de aseguramiento y reemplazo, la plataforma registra el valor de mercado del equipo en uso. Esto facilita las auditorías de activos de TI para los administradores de la cuenta.

2. Arquitectura de Telemetría y Monitoreo de Uso

Nuestra plataforma recopila métricas de rendimiento en tiempo real para proporcionar observabilidad total sobre el comportamiento de la red. Los registros de telemetría se consolidan mensualmente bajo las siguientes variables clave:

- **Volumen Total de Peticiones (**totcalls**):** Cuantifica la suma total de sesiones de comunicación (voz y datos) iniciadas y recibidas por el tenant durante el ciclo de facturación.
- **Minutos de Uso Promedio (**mou_Mean**):** Indicador crítico que calcula el tiempo medio de conexión activa. Este valor es monitoreado por nuestro sistema elástico para prever picos de demanda y asignar ancho de banda adicional si es necesario.
- **Distribución de Carga (Horas Pico vs. Valle):** El sistema segmenta el tráfico para optimizar el enrutamiento. Monitoreamos el promedio de minutos de uso en horas de alta demanda (**peak_vce_Mean**) y lo comparamos con las horas de menor tráfico

(`opk_vce_Mean`) para garantizar que la infraestructura asigne recursos donde más se necesitan, manteniendo el cumplimiento del SLA.

3. Gestión de Tenants (Inquilinos) y Estructura de Cuentas

NovaSync opera bajo una arquitectura multitenant segura. Cada cliente corporativo tiene un espacio de trabajo aislado lógicamente de los demás, gestionado a través de los siguientes identificadores:

- **Identificador Único de Tenant (`Customer_ID`):** Clave primaria e inmutable asignada a cada organización en el momento de su despliegue en la plataforma. Todas las llamadas a la API y configuraciones de red deben estar referenciadas a este ID.
- **Suscripciones Activas (`actvsubs`):** Un tenant puede administrar múltiples nodos o usuarios finales bajo un mismo contrato. Esta métrica indica el número exacto de líneas o servicios que están actualmente provisionados y generando telemetría.
- **Gestión de Sub-dispositivos (`phones`, `models`):** El panel de control permite registrar múltiples equipos físicos asociados a una misma suscripción, facilitando la rotación de hardware sin interrumpir el servicio.